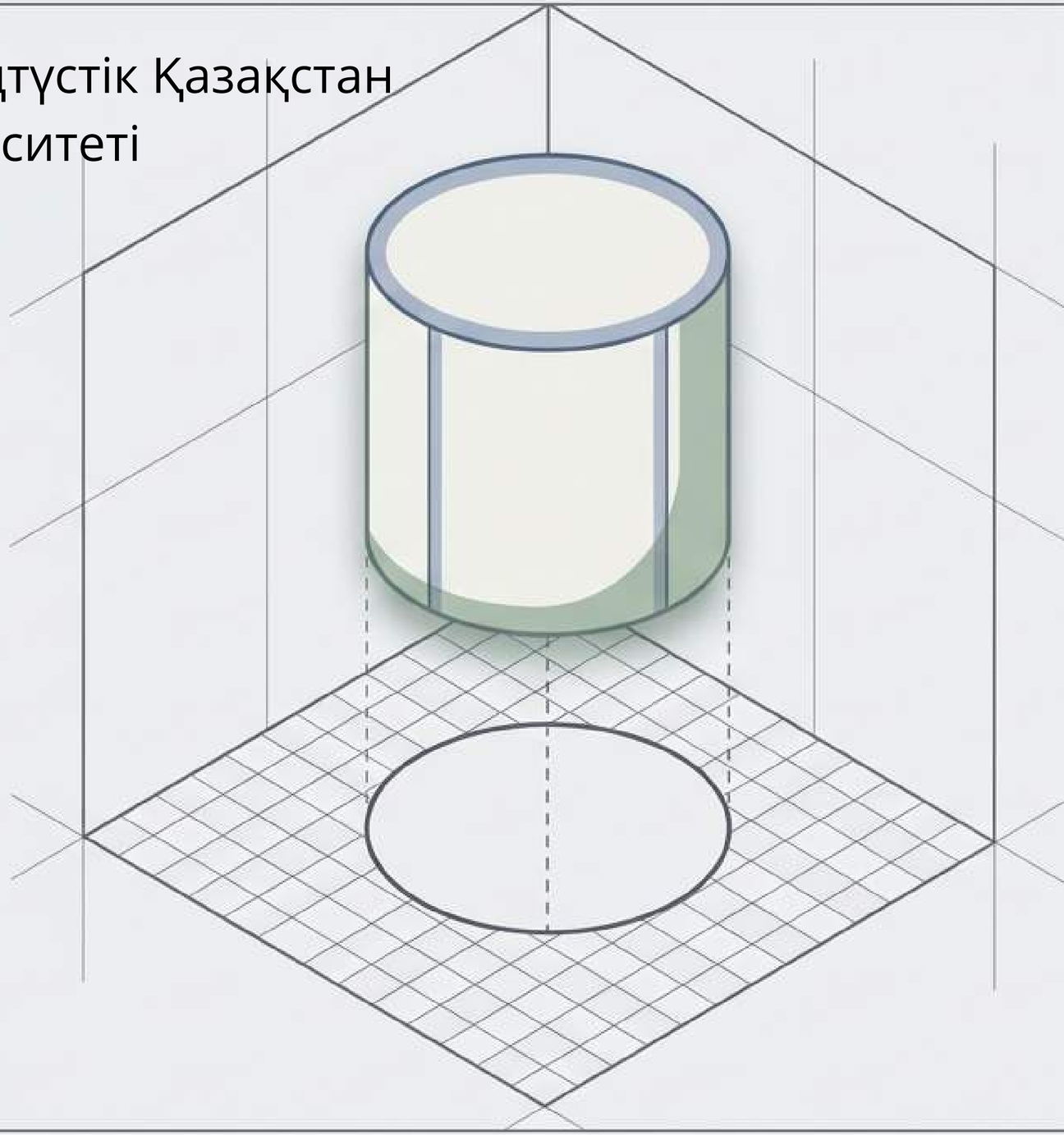
Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті

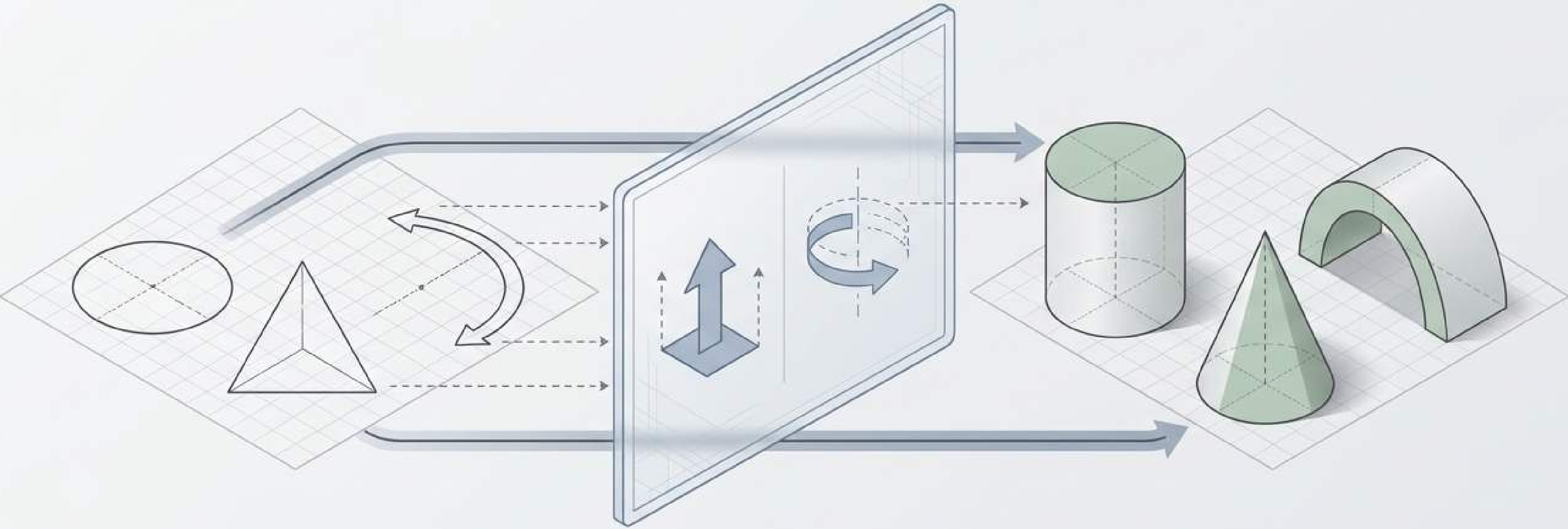
3D – конус, цилиндр және сфера құру

Оқу мақсаты:6.3.1.4.Айналу денелерін құру және оларды түрлендіру



2D-дан 3D-ға өту логикасы

Үшөлшемді модельдеудің негізгі қағидасы: қарапайым екіөлшемді пішіндерге (шеңбер, көпбұрыш, сызық) арнайы **кеңістіктік құралдарды** қолдану арқылы көлем беру.

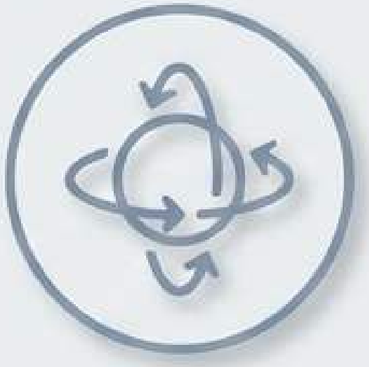


Екіөлшемді пішін
(База)

Кеңістіктік түрлендіру
(Құрал)

Үшөлшемді нысан
(Нәтиже)

Кеңістікті басқару: Камера құралдары



Айналдыру (Orbit)

Объектіні айналасынан қарау. Модельдің барлық қырын көруге мүмкіндік береді.



Панорамалау (Pan)

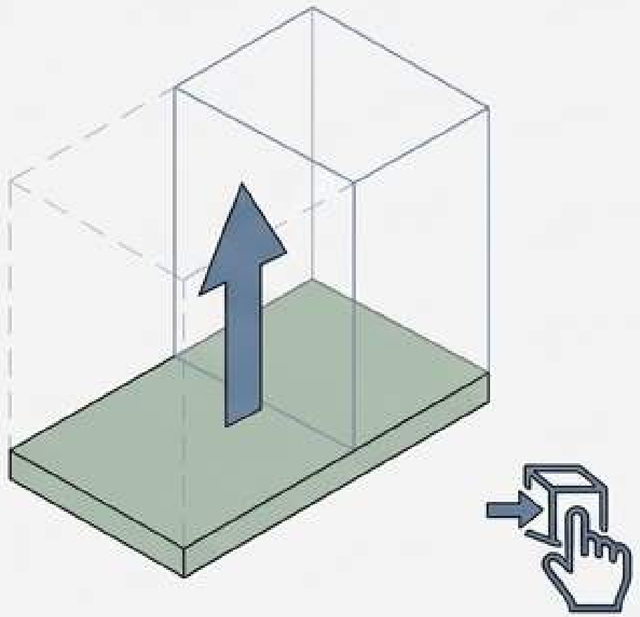
Жұмыс алаңында камераны оңға/солға, жоғары/төмен тікелей жылжыту.



Лупа (Zoom)

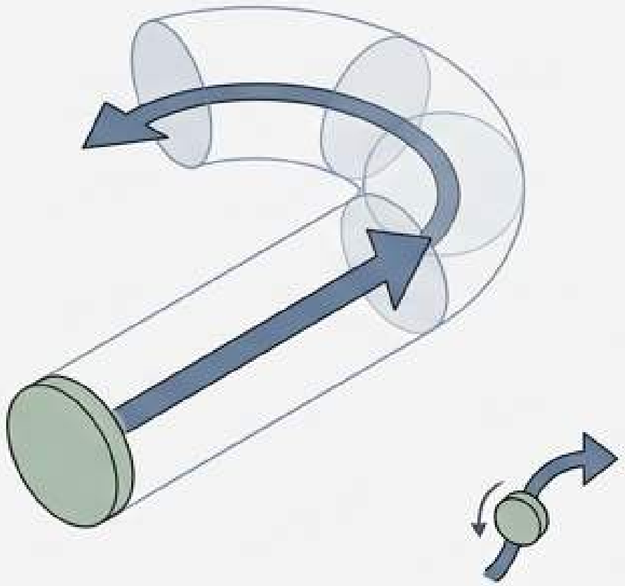
Нысанды жақындату немесе алыстату (тышқан дөңгелегі арқылы да басқарылады).

Пішінді өзгерту құралдары



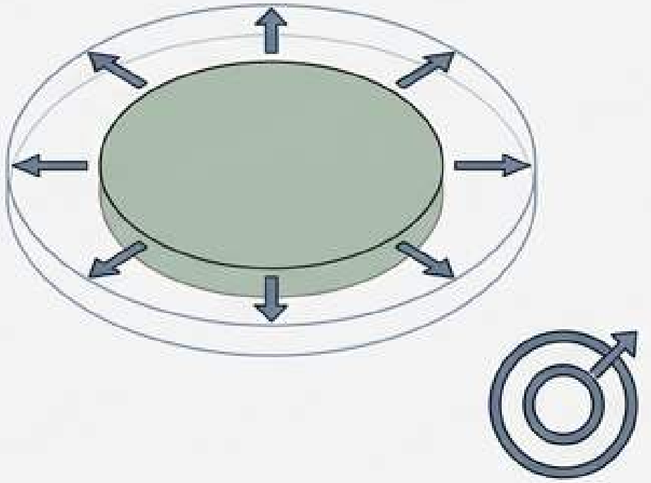
Тарту/Итеру (Push/Pull)

Жазықтықты тік бағытта созу немесе басу арқылы көлем береді. Тік экструзияның негізгі құралы.



Соңымнан ер (Follow Me)

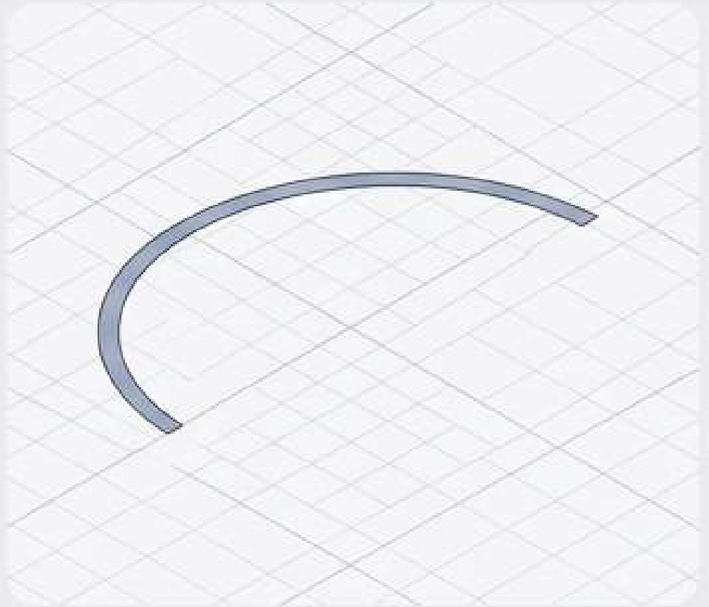
Екіөлшемді пішінді алдын ала сызылған траектория (жол) бойымен жүргізеді. Күрделі геометрия үшін қолданылады.



Ығыстыру (Offset)

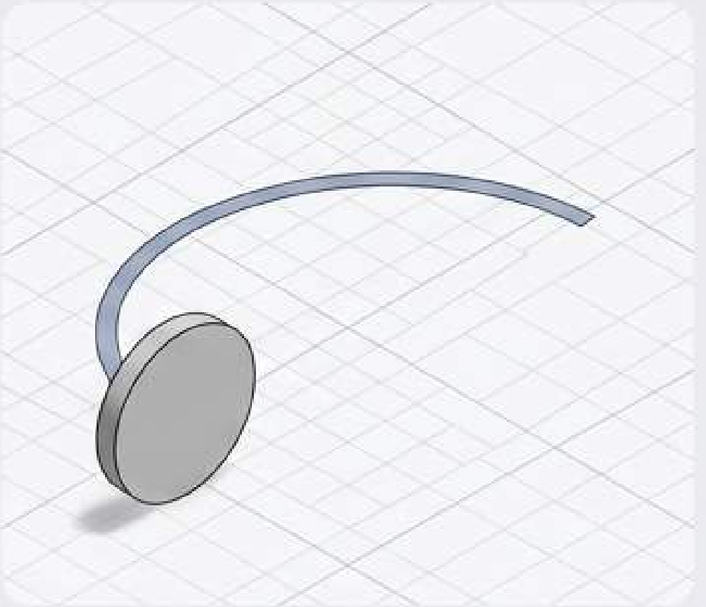
Жазықтықтағы пішіннің контурын ішке немесе сыртқа қарай дәл қайталайды. Қабырға немесе құбыр жасауға ыңғайлы.

Траекториялық модельдеу: Арка жасау



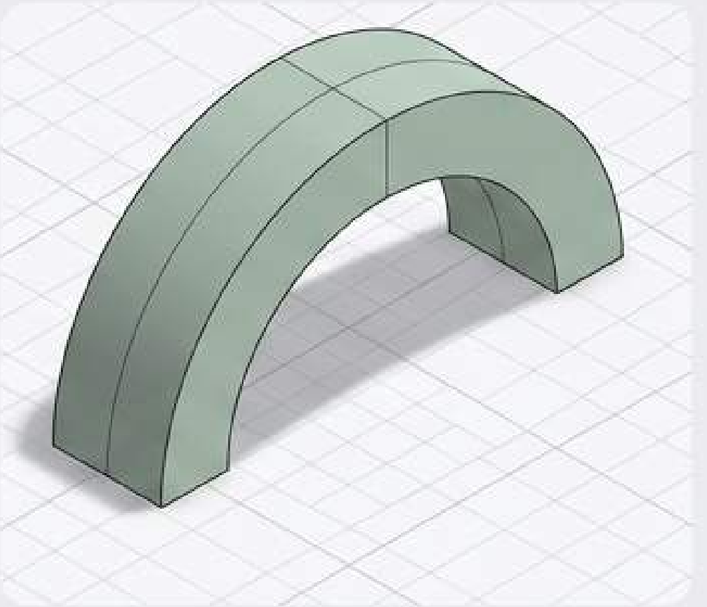
1-қадам

Бағыттаушы сызық. “Доға” (Arc) құралымен жұмыс алаңында негізгі траекторияны сызу.



2-қадам

Негізгі пішін. Доғаның бір ұшына перпендикуляр етіп “Шеңбер” (Circle) орнату.

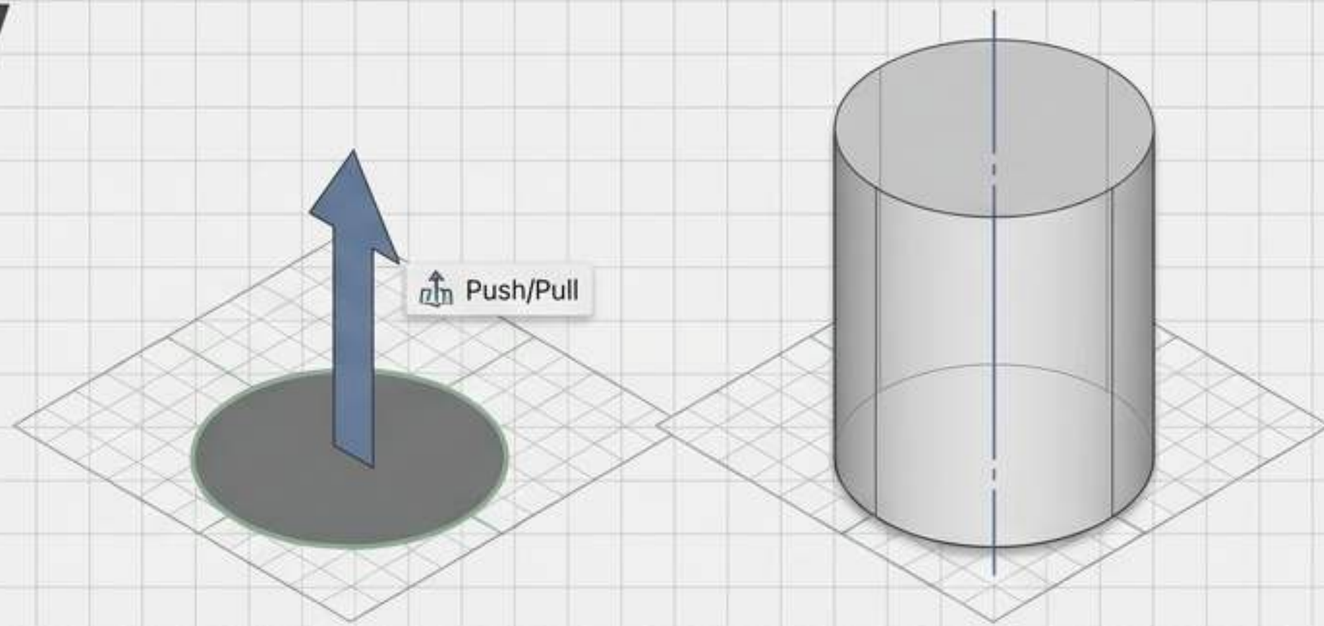


3-қадам

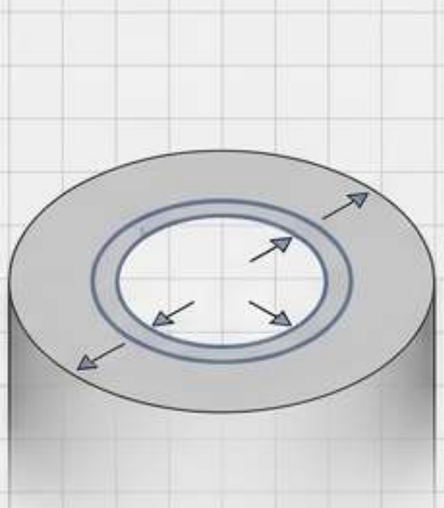
Көлем беру. “Соңымнан ер” (Follow Me) құралы арқылы шеңберді доға траекториясы бойымен тарту.

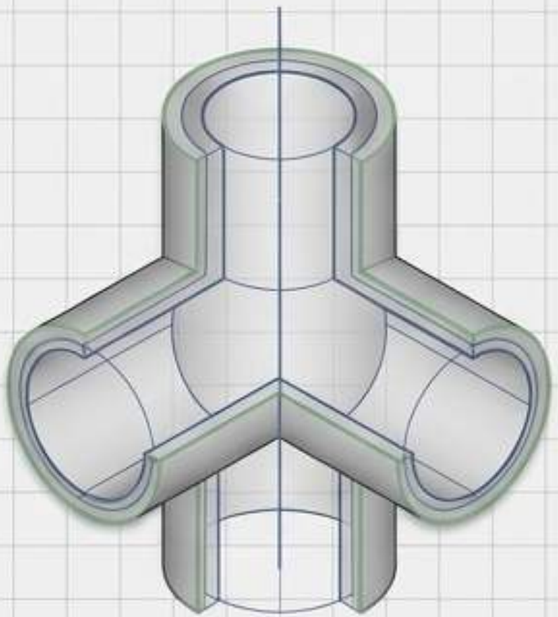
Тік экструзия: Цилиндр құру

Негізгі процесс:
"Шеңбер" (Circle) салу → "Тарту/Итеру" (Push/Pull) арқылы жоғары қарай биіктік беру. Нәтижесінде тұтас цилиндр пайда болады.

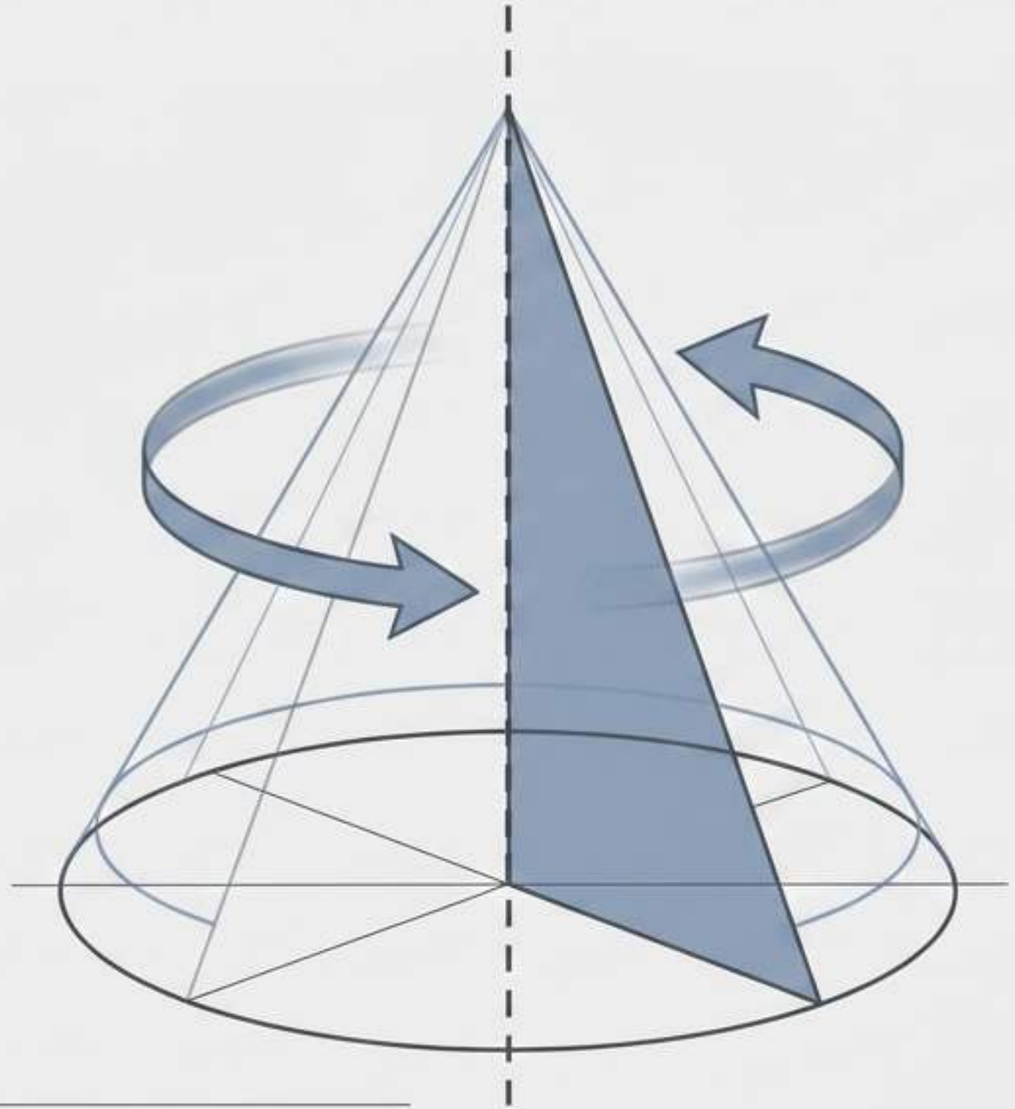


Күрделендіру:
Құбыр пішінін алу үшін жоғарғы жазықтыққа "Ығыстыру" (Offset) құралын қолданып, жаңа ішкі контур жасаңыз, содан соң ішкі бөлікті төмен қарай итеріңіз.





Оське қатысты айналдыру: Конус



1

1-қадам:

Жұмыс алаңына “Шеңбер” сызу. Бұл конустың табаны емес, бағыттаушы траектория қызметін атқарады.

2

2-қадам:

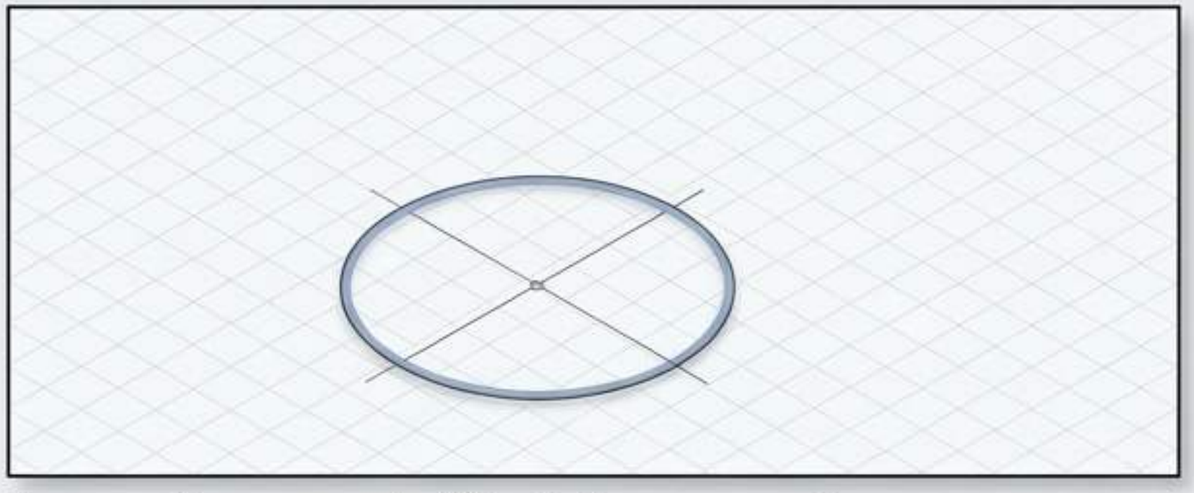
“Сызық” (Line) құралы арқылы конустың радиусы мен биіктігін білдіретін тік бұрышты үшбұрыш тұрғызу.

3

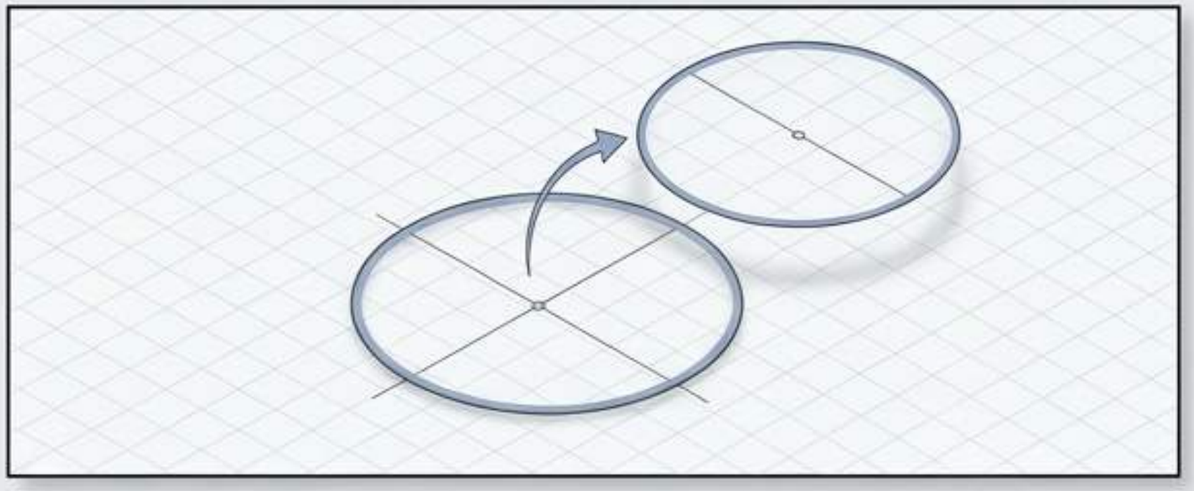
3-қадам:

Үшбұрыш аймағын таңдап, "Соңымнан ер" (Follow Me) құралымен оны шеңбер бойымен толық айналдырып шығу.

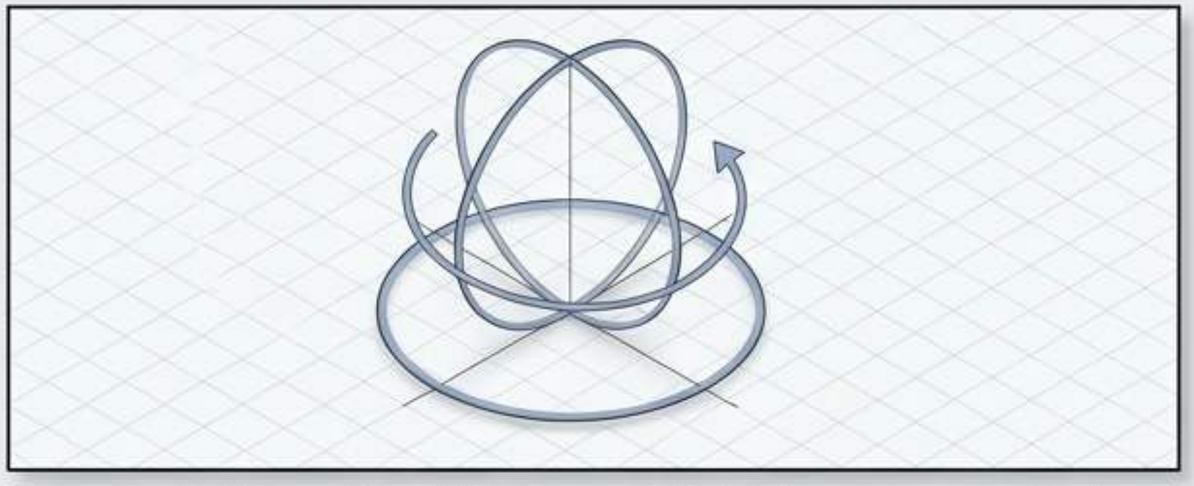
Перпендикуляр жазықтықтар: Сфера жасау



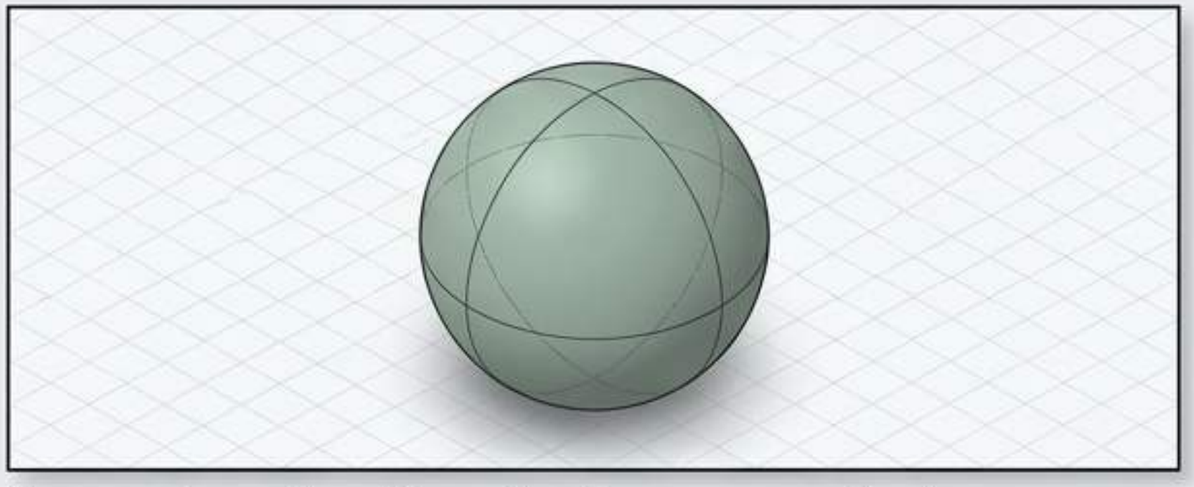
1-қадам: Көлденең негіз. "Шеңбер" құралымен бағыттаушы сызық ретінде бірінші шеңберді сызу.



2-қадам: Көшірме жасау. "Жылжыту" (Move) құралы мен Ctrl пернесін басып тұрып, шеңбердің дәл көшірмесін алу.

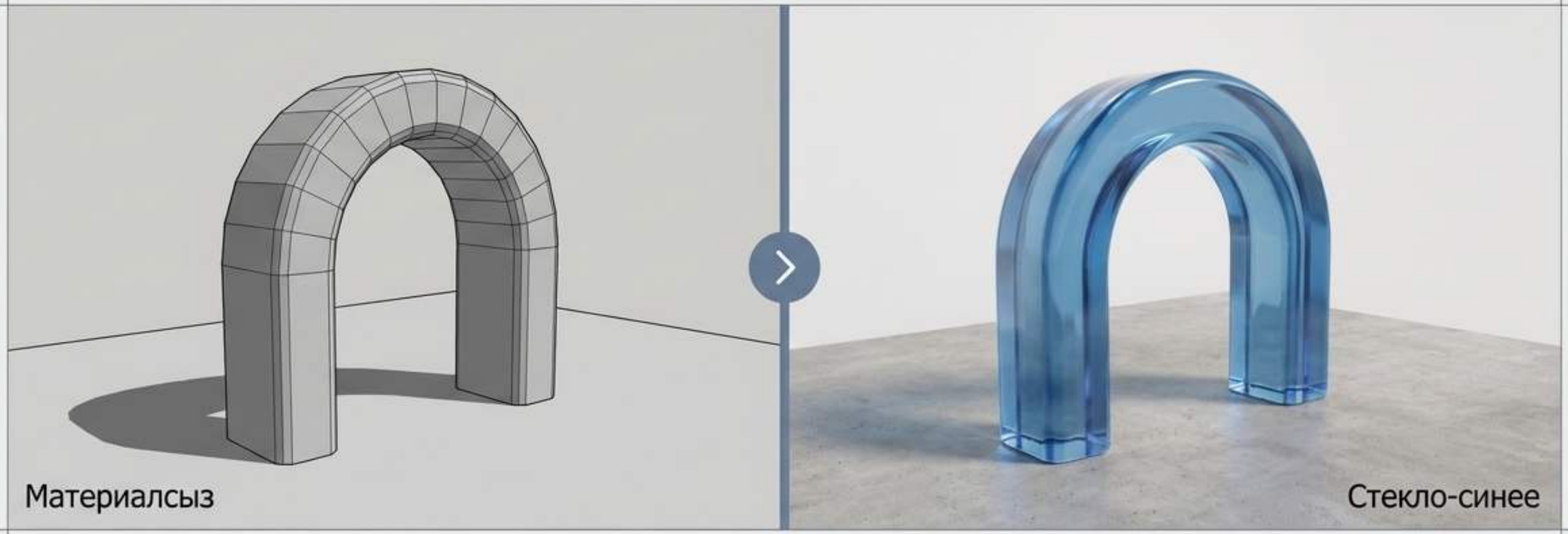


3-қадам: Кеңістікте бұру. "Айналдыру" (Rotate) құралымен екінші шеңберді 90 градусқа тігінен бұрып, екеуінің орталықтарын біріктіру.



4-қадам: Форма беру. Тік шеңберді көлденең шеңбердің траекториясымен "Соңымнан ер" құралы арқылы жүргізу.

Модельге шынайылық беру: **Материалдар**



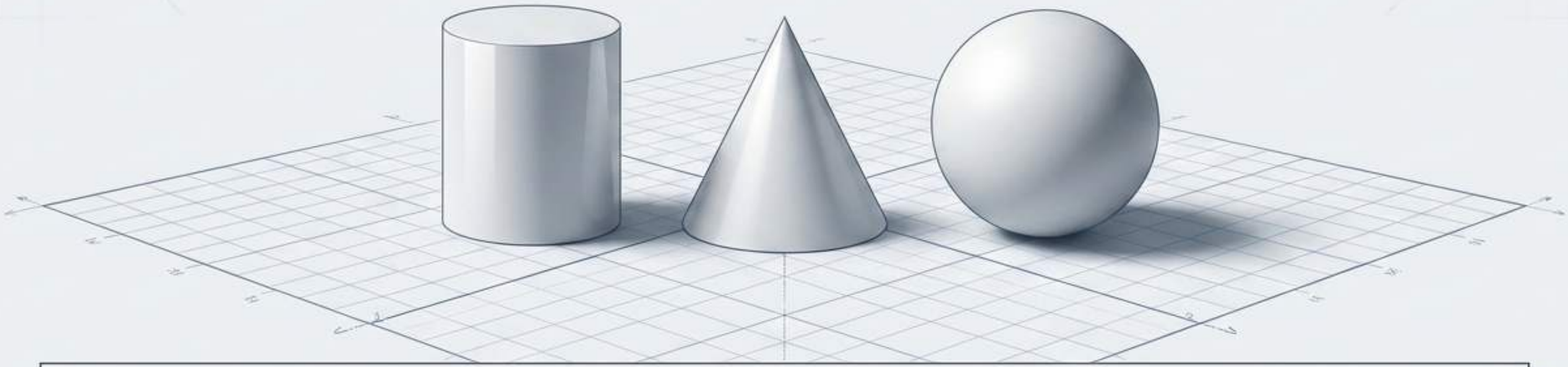
Құрал: "Құйып бояу" (Заливка)

Қолдану: Нысанның физикалық қасиеттерін өзгерту үшін материалдар кітапханасын пайдалану. Мысалы, "Стекло-синее" (Көк шыны) материалын таңдау арқылы модельге мөлдірлік пен визуалды шынайылық қосуға болады. Бұл архитектуралық элементтерді көрсетуде аса маңызды.

2D-дан 3D-ға: Жалпылама матрица

Нәтиже (Result)	2D Негіз (Base Shape)	Траектория/Қосымша пішін (Path/Secondary)	Негізгі Құрал (Primary Tool)
Цилиндр 	Шеңбер 	Жоқ (Тік бағыт) 	Тарту/Итеру
Конус 	Шеңбер (бағыттаушы) 	Тік бұрышты үшбұрыш 	Соңымнан ер
Сфера 	Шеңбер (көлденең) 	Шеңбер (тік, 90°) 	Соңымнан ер

Қорытынды



Түйін: SketchUp бағдарламасында кез келген күрделі нысан қарапайым геометриялық пішіндерді кеңістікте түрлендіру (тікелей созу немесе траекториямен айналдыру) арқылы жасалады. Кеңістікті дұрыс бағдарлау мен құралдар комбинациясын меңгеру – кәсіби 3D модельдеудің басты кілті.